Soluzioni — find

Ricerca base

Es. 1 Cercare in tutto il filesystem un file di nome resolv.conf, sopprimendo gli errori.

```
$ find / -name "resolv.conf" 2>/dev/null
```

La ricerca parte dalla radice `/`. Il reindirizzamento `2>/dev/null` scarta i messaggi "Permission denied" su stderr, lasciando l'output pulito.

Es. 2 Trovare tutti i file con estensione .log nella directory /var/log.

```
$ find /var/log -name "*.log"
```

Il pattern `*.log` usa il glob `*` per qualsiasi prefisso. Le virgolette impediscono alla shell di espandere il glob prima di passarlo a find.

Es. 3 Trovare tutte le directory che si chiamano backup a partire da /home.

```
$ find /home -type d -name "backup"
```

`-type d` limita la ricerca alle sole directory, escludendo file con lo stesso nome.

Es. 4 Trovare i file di proprietà del tuo utente in /tmp.

```
$ find /tmp -user $(whoami)
```

La sostituzione di comando `$(whoami)` inserisce automaticamente il nome dell'utente corrente. In alternativa si può scrivere il nome esplicitamente: `find /tmp -user mario`.

Ricerca per dimensione e data

Es. 5 Trovare tutti i file regolari di dimensione superiore a 100 MiB nel filesystem.

```
$ find / -type f -size +100M 2>/dev/null
```

`-type f` esclude directory e link. `+100M` significa strettamente maggiore di 100 MiB. `2>/dev/null` sopprime gli errori di accesso negato.

Es. 6 Trovare i file in /etc modificati nelle ultime 24 ore.

```
$ find /etc -mtime -1
```

Il valore `-1` con `-mtime` significa «modificati da meno di 1 giorno», ovvero nelle ultime 24 ore. Per ricerche più precise al minuto si può usare `-mmin -60` (ultima ora).

Permessi

Es. 7 Trovare tutti i file nel sistema con il bit SUID attivo.

```
$ find / -type f -perm /4000 2>/dev/null
```

Il formato `/4000` (slash) significa «almeno uno dei bit indicati è presente»: qui il bit SUID (`4000`). `-type f` esclude le directory. `2>/dev/null` rimuove i messaggi di accesso negato.

> ⚠ **Sicurezza:** I file SUID di proprietà di root vengono eseguiti con privilegi di amministratore. Censirli periodicamente è una buona pratica di hardening.

Es. 8 Trovare le directory con lo sticky bit attivo (come /tmp).

```
$ find / -type d -perm /1000 2>/dev/null
```

Lo sticky bit su una directory (`1000`) impedisce agli utenti di eliminare i file altrui anche se hanno il permesso di scrittura sulla directory, come accade in `/tmp`.

Es. 9 Trovare tutti i file con almeno uno dei permessi speciali attivi (SUID, SGID, Sticky).

```
$ find / -perm /7000 2>/dev/null
```

Il valore `7000` è la somma dei tre bit speciali: SUID (`4000`) + SGID (`2000`) + Sticky (`1000`). Con il formato `/` basta che sia attivo almeno uno dei tre.

Es. 10 Trovare i file scrivibili da "others" in /home (potenziale rischio sicurezza).

```
$ find /home -type f -perm -002
```

Il formato `-002` (trattino) significa «il bit 002 deve essere presente»: permesso di scrittura per others. Un file scrivibile da chiunque in `/home` è spesso un errore di configurazione da correggere.

Azioni e pipeline

Es. 11 Trovare i file *.conf in /etc modificati negli ultimi 7 giorni e visualizzarli con ls -lh.

```
$ find /etc -name "*.conf" -mtime -7 -exec ls -lh {} \;
```

Il `{}` viene sostituito dal percorso di ogni file trovato. Il `\;` termina il comando `-exec`: il backslash previene l'interpretazione del `;` da parte della shell.

Es. 12 Cercare in /etc/ tutti i file che contengono la stringa 127.0.0.1 usando find + xargs grep.

```
$ find /etc/ -name '*' -type f | xargs grep "127.0.0.1"
```

find produce la lista dei file; `xargs` la passa a `grep` come argomenti. È equivalente a `grep -r "127.0.0.1" /etc/` ma il `-type f` di find garantisce di passare solo file regolari, evitando errori su directory e link.

> **Nomi con spazi:** Se i percorsi possono contenere spazi, usare la variante sicura: `find /etc/ -type f -print0 | xargs -0 grep "127.0.0.1"`

Es. 13 Trovare tutti i file di proprietà dell'utente mario e copiarli in /root/backup_mario/.

```
$ find / -user mario -type f -exec cp {} /root/backup_mario/ \; 2>/dev/null
```

Per ogni file trovato viene eseguito `cp file /root/backup_mario/`. La directory di destinazione deve esistere prima di lanciare il comando: `mkdir -p /root/backup_mario/`.

Es. 14 (avanzato) Trovare file chiamati student nel filesystem, escludendo /proc e /tmp, sopprimendo gli errori.

```
$ find / -name "student" -type f ! -path '*/proc/*' ! -path '*/tmp/*' 2>/dev/null
```

Il `!` è l'operatore NOT: esclude i percorsi che corrispondono al pattern. `*/proc/*` e `*/tmp/*` escludono qualsiasi path che contenga quelle directory. È buona pratica escludere `/proc` e `/sys` nelle ricerche di sistema perché sono filesystem virtuali, non contengono file reali e generano molti falsi risultati.